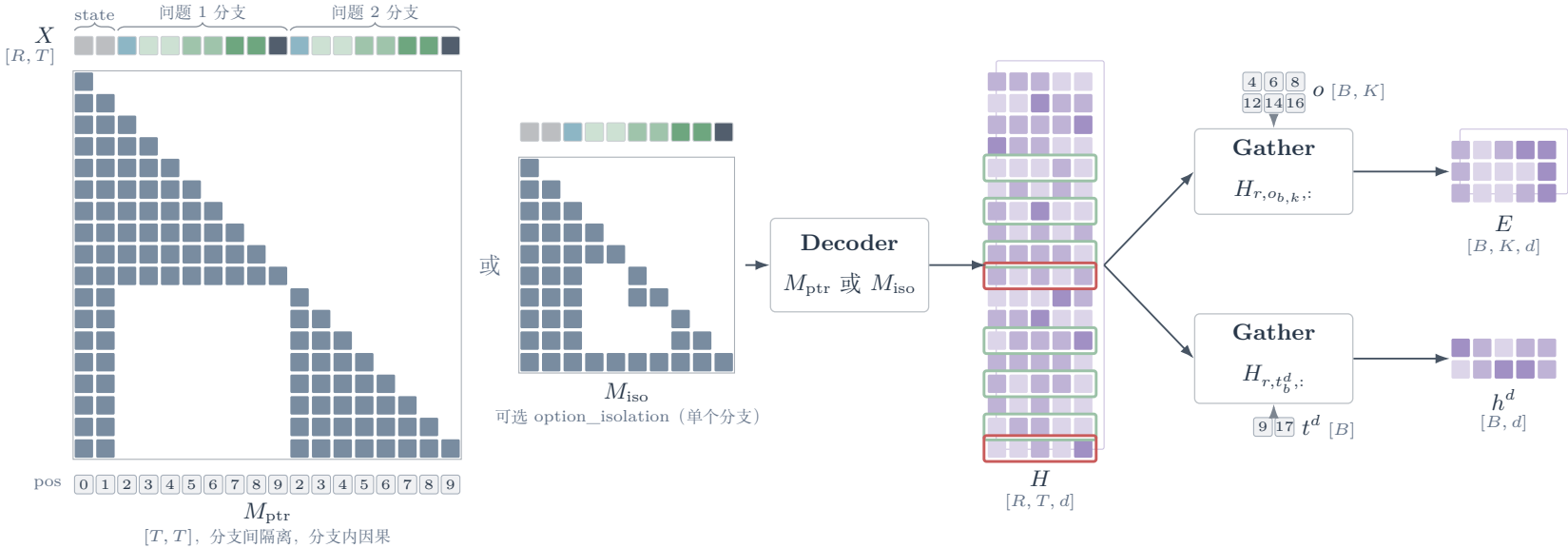
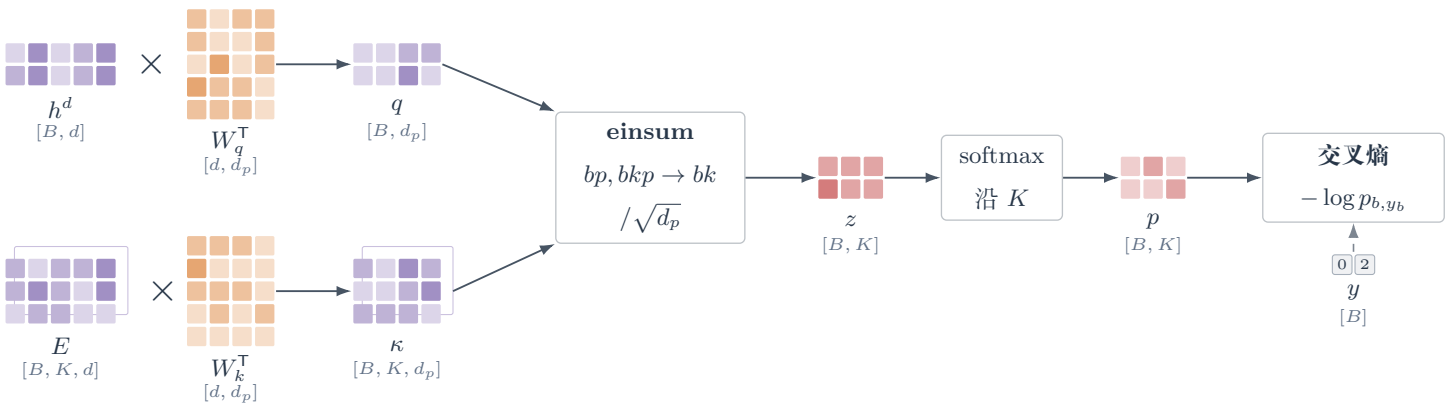
$$e_{b,k} = H_{r,o_{b,k},:}, \quad h_b^d = H_{r,t_b^d,:}, \quad z_{b,k} = \frac{(W_q h_b^d + c_q)^\top (W_k e_{b,k} + c_k)}{\sqrt{d_p}}, \quad p_b = \mathrm{softmax}_k(z_b)$$

一条序列 = 共享 state + 每个问题一条分支（选项 span + 末尾 decide token）；block-causal mask



PointerHead：两路 $\mathrm{Linear}(d, d_p)$ 后做点积，decision 表示“指向”一个选项



轴 R 序列数（每条一个 state）；N_q 每条序列的问题数，$B = R\,N_q$；T 序列长度；d hidden；K 选项数（可变长）；d_p pointer 宽度（Kev 默认 256）。

对象 $o_{b,k}$ 第 k 个选项 span 末尾 `</opt>` 的下标（图中 span 简化为 2 格）；t_b^d `<decide>` 下标；pos 为位置 id，分支从 state 长度续接；W_q, W_k 带偏置 c_q, c_k，存储 $[d_p, d]$，图中转置；κ 选项键。

机制 默认 $M_{ij} = \mathbf{1}[j \le i] \cdot \mathbf{1}[g_j{=}0 \vee g_j{=}g_i]$：问题之间隔离，分支内选项按顺序因果可见；$M_{\text{iso}}$ 再让各选项只看 state、问题与自身，选项共享位置 id，d 看见全部选项。一次前向读出全部 N_q 个问题；推理时 logits 可再除以拟合温度。